Área de Conocimiento

Demostración

Enrutamiento BGP

Tiempo estimado: 35 min

Universidad San Carlos de Guatemala.
Facultad de ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

1. Marco Formativo

1.1. Valores

Colaboración e Interconexión	Ejemplifica cómo entidades independientes pueden colaborar manteniendo su autonomía. La implementación de BGP demuestra que es posible crear infraestructuras interconectadas donde diferentes organizaciones trabajan juntas sin perder el control de sus propias redes. Esta capacidad de colaboración respetando la independencia es fundamental en el mundo real, donde múltiples proveedores y organizaciones deben cooperar para ofrecer servicios globales, reflejando valores de trabajo en equipo y respeto mutuo entre entidades autónomas.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	El estudiante diseña e implementa redes de computadoras aplicando principios de enrutamiento, segmentación de redes, redundancia y gestión de servicios de red para garantizar la disponibilidad, eficiencia y seguridad de los servicios de red en entornos empresariales.
Competencia Específica	El estudiante identifica los principios de funcionamiento de los protocolos de enrutamiento dinámico mediante la comparación de sus características, ventajas y desventajas para utilizarlos en la implementación de redes de forma eficiente y segura.

1.3. Objetivo SMART

Configurar el protocolo de enrutamiento BGP entre tres sistemas autónomos independientes mediante el establecimiento de sesiones eBGP e iBGP entre routers Cisco, utilizando OSPF, EIGRP y RIPv2 como protocolos IGP internos, e implementando redundancia con HSRP, agregación de enlaces con EtherChannel (LACP) y conectividad inalámbrica con un Access Point WRT300N, distribuidos en AS 100, AS 200 y AS 300, cada uno con redes internas enrutadas por su respectivo IGP, en un laboratorio práctico durante 30 minutos, logrando que el 100% de las rutas de los tres AS se aprendan y propaguen correctamente, verificado mediante tablas BGP, failover de gateway y conectividad completa entre los equipos finales de las tres regiones, incluyendo clientes inalámbricos.

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Configurar el protocolo de enrutamiento BGP entre tres sistemas autónomos independientes
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	que el 100% de las rutas de los tres AS se aprendan y propaguen correctamente, verificado mediante tablas BGP y conectividad completa entre los 6 equipos finales
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	mediante el establecimiento de sesiones eBGP entre switches multicapa y la redistribución bidireccional con OSPF implementando 3 AS con números 65001, 65002 y 65003, cada uno con redes internas enrutadas por OSPF
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	de las tres regiones
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	en un laboratorio práctico durante 30 minutos

2. Herramientas o recursos utilizados en el ejemplo práctico:

Cisco Packet Tracer

Topología del repositorio

Documentación en formato Markdown del repositorio

Material de apoyo

https://github.com/AngelSGonza2107/LAB_REDES2_1S_2026/tree/main/Clase%20No.%207

3. Mini-laboratorio

Descripción general de la topología

Esta práctica simula un escenario de interconexión entre tres Sistemas Autónomos (AS) utilizando BGP como protocolo de enrutamiento exterior. Cada AS utiliza un protocolo IGP diferente para sus rutas internas, lo que permite a los estudiantes comprender cómo BGP actúa como puente entre dominios de enrutamiento distintos.

Sistemas Autónomos:

Sistema Autónomo	IGP Interno	Routers	Función
AS 100	OSPF (Área 0)	R1, R2	Red corporativa principal
AS 200	EIGRP (AS 10)	R3, R4	Proveedor de servicios
AS 300	RIPv2	R5	Sucursal remota + WiFi

Tecnologías adicionales:

- **HSRP:** Redundancia de gateway en AS 100 entre R1 y R2 para la LAN de usuarios
- **EtherChannel (LACP):** Agregación de enlaces entre SW1 y SW2 en AS 100
- **Red Inalámbrica:** Access Point (Router) WRT300N conectado a R5 en AS 300

Tabla de Direccionamiento IP

Enlaces WAN entre Routers

Enlace	Red	Dispositivo	Interfaz	IP
R1 ↔ R2 (OSPF)	10.0.12.0/30	R1	Gig0/0/0	10.0.12.1/30
		R2	Gig0/0/0	10.0.12.2/30
R3 ↔ R4 (EIGRP)	10.0.34.0/30	R3	Gig0/0/0	10.0.34.1/30
		R4	Gig0/0/0	10.0.34.2/30
R1 ↔ R3 (eBGP)	172.16.13.0/30	R1	Gig0/1/0	172.16.13.1/30
		R3	Gig0/1/0	172.16.13.2/30
R2 ↔ R4 (eBGP)	172.16.24.0/30	R2	Gig0/1/0	172.16.24.1/30
		R4	Gig0/1/0	172.16.24.2/30
R4 ↔ R5 (eBGP)	172.16.45.0/30	R4	Gig0/2/0	172.16.45.1/30
		R5	Gig0/2/0	172.16.45.2/30

Redes LAN

AS	Red LAN	Dispositivo	Interfaz	IP / Gateway
AS 100	192.168.1.0/24 (HSRP LAN)	R1	Gig0/0	192.168.1.2/24
		R2	Gig0/0	192.168.1.3/24
		HSRP vIP	—	192.168.1.1/24
		PC1	NIC	192.168.1.10/24 → GW .1
		PC2	NIC	192.168.1.11/24 → GW .1
AS 200	192.168.2.0/24	R3	Gig0/0	192.168.2.1/24
		PC3	NIC	192.168.2.10/24 → GW .1
AS 300	192.168.3.0/24	R5	Gig0/0	192.168.3.1/24
		WRT300N	Internet	192.168.3.2/24 → GW .1
	192.168.4.0/24 (WiFi interna)	WRT300N	LAN/WiFi	192.168.4.1/24
		Laptop1	WiFi	DHCP → GW .1

Loopbacks (Router-ID para BGP e IGP)

Router	Loopback 0	Uso
R1	1.1.1.1/32	Router-ID OSPF & BGP
R2	2.2.2.2/32	Router-ID OSPF & BGP
R3	3.3.3.3/32	Router-ID EIGRP & BGP
R4	4.4.4.4/32	Router-ID EIGRP & BGP
R5	5.5.5.5/32	Router-ID RIP & BGP

Descripción general de la topología en Packet Tracer

Dispositivos necesarios

Cantidad	Dispositivo	Modelo	Rol
5	Router	2911 (4x GLC-LH-SMD)	R1, R2, R3, R4, R5
2	Switch L2	2960	SW1, SW2 (AS 100)
1	Router Inalámbrico	WRT300N	WiFi en AS 300
3	PC	PC genérico	PC1, PC2, PC3
1	Laptop	Laptop genérico	Laptop1 (WiFi)

Conexiones físicas

Origen	Interfaz	Destino	Interfaz	Tipo Cable
R1	Gig0/0/0	R2	Gig0/0/0	Fibra óptica
R1	Gig0/1/0	R3	Gig0/1/0	Fibra óptica
R3	Gig0/0/0	R4	Gig0/0/0	Fibra óptica
R2	Gig0/1/0	R4	Gig0/1/0	Fibra óptica
R4	Gig0/2/0	R5	Gig0/2/0	Fibra óptica
R1	Gig0/0	SW1	Fa0/1	Ethernet
R2	Gig0/0	SW2	Fa0/1	Ethernet
SW1	Fa0/2	SW2	Fa0/2	Ethernet (Po1)
SW1	Fa0/3	SW2	Fa0/3	Ethernet (Po1)
SW1	Fa0/10	PC1	NIC	Ethernet
SW2	Fa0/10	PC2	NIC	Ethernet
R3	Gig0/0	PC3	NIC	Ethernet
R5	Gig0/0	WRT	Internet	Ethernet
Laptop1	WiFi	WRT	WiFi	Inalámbrico

Configuración de Switches L2

SW1 - Switch Core (AS 100)

```
enable
configure terminal
    hostname SW1
    no ip domain-lookup

    interface range FastEthernet0/2-3
        channel-group 1 mode active
        no shutdown

    interface Port-channel1
        switchport mode trunk

    interface FastEthernet0/1
        switchport mode access
        no shutdown

    interface FastEthernet0/10
        switchport mode access
        no shutdown

    do write memory
end
```

SW2 - Switch (AS 100)

```
enable
configure terminal
    hostname SW2
    no ip domain-lookup

    interface range FastEthernet0/2-3
        channel-group 1 mode active
        no shutdown

    interface Port-channel1
        switchport mode trunk

    interface FastEthernet0/1
        switchport mode access
        no shutdown

    interface FastEthernet0/10
        switchport mode access
        no shutdown

    do write memory
end
```

Configuración de Routers - AS 100

R1 - Router OSPF + BGP (AS 100)

```
enable
configure terminal
    hostname R1
    no ip domain-lookup

    interface Loopback0
        ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
        no shutdown

    interface GigabitEthernet0/0
        ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
        no shutdown

    interface Gig0/0/0
        ip address 10.0.12.1 255.255.255.252

        no shutdown

    interface Gig0/1/0
        ip address 172.16.13.1 255.255.255.252
        no shutdown

    router ospf 1
        router-id 1.1.1.1
        network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
        network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
        network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
        passive-interface GigabitEthernet0/0

    do write memory
end
```

R2 - Router OSPF + BGP (AS 100)

```
enable
configure terminal
    hostname R2
    no ip domain-lookup

    interface Loopback0
        ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
        no shutdown

    interface GigabitEthernet0/0
        ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
        no shutdown

    interface Gig0/0/0
        ip address 10.0.12.2 255.255.255.252
        no shutdown

    interface Gig0/1/0
        ip address 172.16.24.1 255.255.255.252
        no shutdown

    router ospf 1
        router-id 2.2.2.2
        network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
        network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
        network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
        passive-interface GigabitEthernet0/0
        redistribute bgp 100 subnets
    do write memory
end
```

Configuración de Routers - AS 200

R3 - Router EIGRP + BGP (AS 200)

```
enable
configure terminal
    hostname R3
    no ip domain-lookup

    interface Loopback0
        ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
        no shutdown

    interface GigabitEthernet0/0
        ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
        no shutdown

    interface Gig0/0/0
        ip address 10.0.34.1 255.255.255.252

        no shutdown

    interface Gig0/1/0
        ip address 172.16.13.2 255.255.255.252

        no shutdown

    router eigrp 10
        eigrp router-id 3.3.3.3
        network 10.0.34.0 0.0.0.3
        network 192.168.2.0 0.0.0.255
        network 3.3.3.3 0.0.0.0
        no auto-summary
        passive-interface GigabitEthernet0/0

    do write memory
end
```

R4 - Router EIGRP + BGP (AS 200)

```
enable
configure terminal
    hostname R4
    no ip domain-lookup

    interface Loopback0
        ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
        no shutdown

    interface GigabitEthernet0/0
        no shutdown

    interface Gig0/0/0
        ip address 10.0.34.2 255.255.255.252
        no shutdown

    interface Gig0/1/0
        ip address 172.16.24.2 255.255.255.252

        no shutdown

    interface Gig0/2/0
        ip address 172.16.45.1 255.255.255.252

        no shutdown

    router eigrp 10
        eigrp router-id 4.4.4.4
        network 10.0.34.0 0.0.0.3
        network 4.4.4.4 0.0.0.0
        no auto-summary
        redistribute bgp 200 metric 10000 100 255 1 1500
    do write memory
end
```

Configuración de Router - AS 300

R5 - Router RIP + BGP (AS 300)

```
enable
configure terminal
    hostname R5
    no ip domain-lookup

    interface Loopback0
        ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
        no shutdown

    interface GigabitEthernet0/0
        ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
        no shutdown

    interface Gig0/2/0
        ip address 172.16.45.2 255.255.255.252
        no shutdown

    router rip
        version 2
        network 192.168.3.0
        network 5.0.0.0
        no auto-summary
        passive-interface GigabitEthernet0/0

    ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.3.2

    do write memory
end
```

> La ruta estática 192.168.4.0/24 apunta al WRT300N para alcanzar la red WiFi interna. Esta ruta se redistribuirá en BGP.

Configuración BGP entre Sistemas Autónomos

BGP es el protocolo que interconecta los tres AS. Se configura eBGP entre vecinos directamente conectados. Cada router anuncia las redes de su AS mediante el comando **network**. En AS 100, R1 y R2 tienen iBGP entre sí usando los Loopbacks como source con **update-source** y **next-hop-self**.

R1 - BGP (AS 100)

```
enable
configure terminal

    router bgp 100
        bgp router-id 1.1.1.1
        neighbor 172.16.13.2 remote-as 200
        neighbor 2.2.2.2 remote-as 100
        neighbor 2.2.2.2 update-source Loopback0
        neighbor 2.2.2.2 next-hop-self
        network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
        network 10.0.12.0 mask 255.255.255.252

    do write memory
end
```

R2 - BGP (AS 100)

```
enable
configure terminal

    router bgp 100
        bgp router-id 2.2.2.2
        neighbor 172.16.24.2 remote-as 200
        neighbor 1.1.1.1 remote-as 100
        neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback0
        neighbor 1.1.1.1 next-hop-self
        network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
        network 10.0.12.0 mask 255.255.255.252

    do write memory
end
```

R3 - BGP (AS 200)

```
enable
configure terminal

    router bgp 200
        bgp router-id 3.3.3.3
        neighbor 172.16.13.1 remote-as 100
        neighbor 10.0.34.2 remote-as 200
        neighbor 10.0.34.2 next-hop-self
        network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
        network 10.0.34.0 mask 255.255.255.252

    do write memory
end
```

R4 - BGP (AS 200)

```
enable
configure terminal

    router bgp 200
        bgp router-id 4.4.4.4
        neighbor 172.16.24.1 remote-as 100
        neighbor 172.16.45.2 remote-as 300
        neighbor 10.0.34.1 remote-as 200
        neighbor 10.0.34.1 next-hop-self
        network 10.0.34.0 mask 255.255.255.252
        network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
    do write memory
end
```

R5 - BGP (AS 200)

```
enable
configure terminal

    router bgp 300
        bgp router-id 5.5.5.5
        neighbor 172.16.45.1 remote-as 200
        network 192.168.3.0 mask 255.255.255.0
        network 192.168.4.0 mask 255.255.255.0

    do write memory
end
```

> IMPORTANTE: BGP requiere que las redes anunciadas con 'network' existan en la tabla de enrutamiento del router (ya sea conectada, estática o aprendida por IGP). Verificar con 'show ip route'.

Configuración HSRP

HSRP proporciona redundancia de primer salto (gateway) para la LAN 192.168.1.0/24 en AS 100. R1 es el router activo (prioridad 110) y R2 es el standby. La IP virtual 192.168.1.1 es la que los PCs utilizan como gateway por defecto.

R1 - HSRP Active

```
enable
configure terminal

    interface GigabitEthernet0/0
        standby 1 ip 192.168.1.1
        standby 1 priority 110
        standby 1 preempt

    do write memory
end
```

R2 - HSRP Standby

```
enable
configure terminal

    interface GigabitEthernet0/0
        standby 1 ip 192.168.1.1
        standby 1 priority 100
        standby 1 preempt

    do write memory
end
```

Configuración de red inalámbrica

El Access Point WRT300N en AS 300 proporciona conectividad WiFi. Se configura mediante su interfaz gráfica en Packet Tracer.

Configuración del WRT300N (Interfaz GUI)

Paso	Pestaña / Sección	Configuración
1	Setup > Basic Setup	Internet Connection Type: Static IP
2		Internet IP: 192.168.3.2
3		Subnet Mask: 255.255.255.0
4		Default Gateway: 192.168.3.1
5	Setup > Basic Setup	Router IP (Local): 192.168.4.1
6		Subnet Mask: 255.255.255.0
7		DHCP Server: Enabled
8		Start IP: 192.168.4.100
9		Max Users: 50
10	Wireless > Basic	Network Name (SSID): LAB-BGP-WIFI
11	Wireless > Security	Security Mode: WPA2 Personal
12		Passphrase: Lab12345!

Configuración de Laptop1 (cliente WiFi)

Paso	Acción
1	En Laptop1, ir a la pestaña Physical
2	Apagar la laptop (botón de encendido)
3	Remover el módulo Ethernet (arrastrar fuera)
4	Insertar el módulo WPC300N (arrastrar desde la lista)
5	Encender la laptop
6	Ir a Desktop > PC Wireless
7	Conectar a la red LAB-BGP-WIFI
8	Ingresar la contraseña: Lab12345!
9	Verificar que obtiene IP por DHCP (192.168.4.x)

Verificación y pruebas

Verificación IGP

OSPF (en R1 o R2)

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface brief
show ip route ospf
```

EIGRP (en R3 o R4)

```
show ip eigrp neighbors
show ip eigrp topology
show ip route eigrp
```

RIP (en R5)

```
show ip rip database
show ip route rip
```

Verificación BGP

```
show ip bgp summary
show ip bgp
show ip bgp neighbors
show ip route bgp
```

Verificar que todos los vecinos BGP estén en estado **Established**. Si algún vecino aparece en estado **Idle** o **Active**, revisar la configuración del neighbor (AS, IP) y que haya conectividad a nivel IP entre los peers.

Verificación HSRP

```
show standby
show standby brief
```

R1 debe mostrar estado **Active** y R2 estado **Standby**. La IP virtual debe ser 192.168.1.1.

Verificación EtherChannel

```
show etherchannel summary
show etherchannel port-channel
```

Pruebas de conectividad

Origen	Destino	IP Destino	Resultado Esperado
PC1	PC2	192.168.1.11	Exitoso (misma LAN)
PC1	PC3	192.168.2.10	Exitoso (AS100 → AS200 vía BGP)
PC1	R5 Gig0/0	192.168.3.1	Exitoso (AS100 → AS300 vía BGP)
PC3	PC1	192.168.1.10	Exitoso (AS200 → AS100 vía BGP)
Laptop1	PC1	192.168.1.10	Exitoso (WiFi AS300 → AS100)
Laptop1	PC3	192.168.2.10	Exitoso (WiFi AS300 → AS200)

Traceroute para verificar ruta BGP

Desde PC1, ejecutar **tracert 192.168.3.1** para observar los saltos que atraviesa el paquete entre AS 100, AS 200 y AS 300. Esto permite visualizar cómo BGP selecciona el camino entre sistemas autónomos.